

자동차 기술자료

공조시스템



Written by Hoki Lee

🔊 안내문

이 책은 제가 공부한 내용을 정리하여 만든 개인 프로젝트의 일환입니다.

책의 내용은 학습과 현장 실무 이해를 목적으로 구성되어 있으며, 차후 새로운 학습 내용과 자료를 반영하여 꾸준히 업데이트할 예정입니다.

공유된 자료가 학습에 도움이 되기를 바라며, 더 나은 내용을 만들기 위한 의견도 환영합니다.

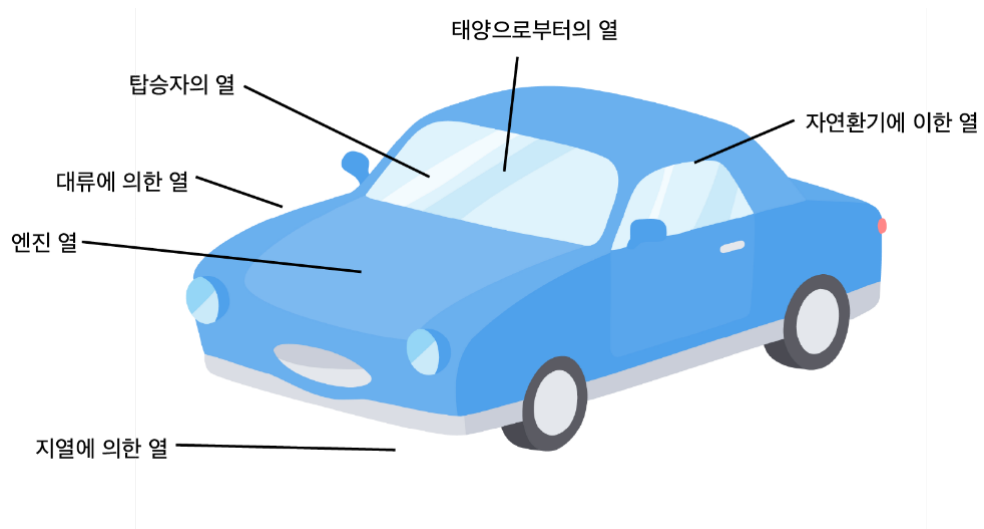
공조시스템

자동차의 공기조화시스템

자동차의 공기조화(Car Air Conditioning)란 운전자가 쾌적한 환경에서 운전하고 승차원도 보다 안락한 상태에서 여행할 수 있는 차 실내의 환경을 만드는 것이다. 공기조화와 관련된 요소는 온도, 습도, 풍속, 청정도의 4요소가 있다.

차량 내부의 4가지의 열 부하

- 인적 부하(승차원이 발열): 일반 성인이 인체의 바깥으로 방열하는 열량은 1시간 100kcal
- 복사 부하(직사광선): 외부 태양으로부터 열 부하로서 보통 자동차의 색상, 유리의 면적, 복사시간, 기후에 따라 차이를 발생
- 관류 부하(차실 벽, 바닥 또는 창면으로부터의 열 이동): 자동차의 패넬과 트림, 엔진룸, 등에서 대류에 의해 발생
- 환기 부하(자연 또는 강제의 환기): 도어나 유리의 틈새를 통한 외기 유입 또는 실내 공기가 외부로 유출을 의미하며 대부분은 최근 자동차는 강제 환기 시스템을 적용함.



자동차의 열부하

자동차의 냉방시스템

열부하가 자동차 실내에 발생할 때 증발기에서 열을 흡수하여 응축기에서 열을 방출하는 냉각작용을 한다

냉방 능력

냉방 능력은 단위시간당 냉동기가 얼마만큼의 열량을 뺏아낼 수 있는가 하는 능력으로 단위는 kcal/h를 사용한다. 실용적인 단위는 일본톤과 미국톤으로 아래와 같이 분류 할 수 있다.

- 1(일본)냉동톤 = 3,320kcal/h
- 1(미국)냉동톤 = 3,024kcal/h
- 일본톤: 24시간 동안 0도씨의 물 1톤을 0도씨의 얼음으로 만드는 데 필요한 열량
- 미국톤: 24시간 동안 물 200lb를 32화씨의 얼음으로 만드는 데 필요한 열량
- 냉동기가 흡입하는 열량 즉, 냉동능력은 단위시간 동안 냉각열량인데 24시간에 0도씨의 물 1톤을 냉동하여 0도씨 얼음으로 만들 때 필요한 열량을 말하며, 3,320kcal/h에 상당한다.
- 1냉동톤 = $(79.68 \times 1,000) / 24 = 3,320\text{kcal/h}$ (참고: 물의 응고잠열 $\rightarrow 79.68\text{kcal/kg}$)

구분	표준능력	냉동톤
자동차의 냉방능력	3,600 ~ 4,000kcal/h	1.0 ~ 1.5
가장의 냉방능력	16 ~ 2,200kcal/h	0.5 ~ 0.7

냉방 성능의 양호/불량의 조건

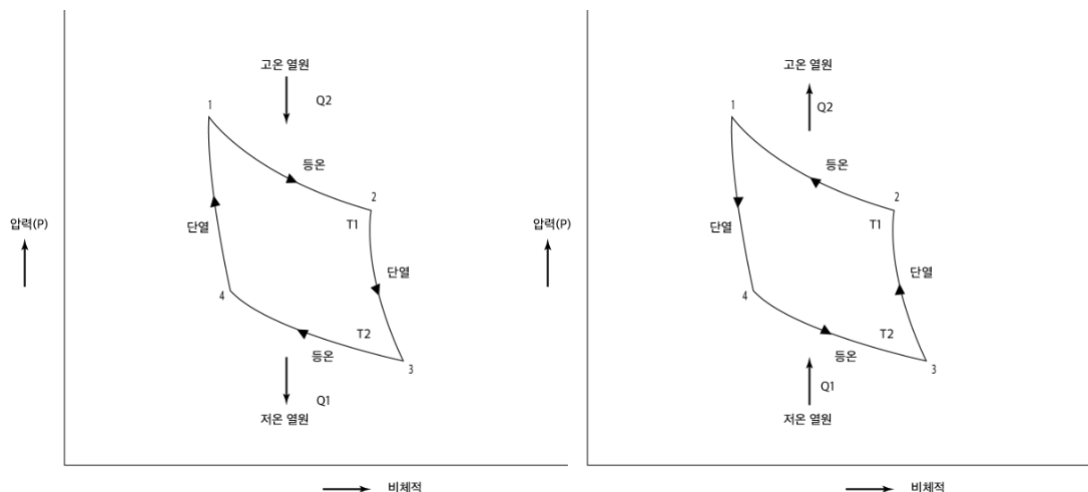
- 증발기 입구 건구 온도
- 증발기 입구 습구온도
- 증발기 출구 건구온도
- 증발기 출구 습구온도
- 증발기를 통과하는 풍(m^3/h)

냉동이론(4행정 카르노 사이클)

- 고온열원: 열을 발생시키거나 공급하는 근원 (냉장고 밖)
- 저온열원: 고온열원에서 나오 열이 흘러들어가서 최종적으로 열을 방출하는 곳 (냉장고 안)
- 1824년 프랑스의 카르노(Sadi Carnot)는 이상적인 열기관의 효율은 동작유체의 종류에 관계없이 고온열원과 저온열원과의 온도에 의해서만 결정된다고 했다.
- 카르노 사이클: 2개의 등온과정과 2개의 단열과정 가진 사이클

카르노 사이클의 4행정

- 등온: 온도가 일정하게 유지되는 과정.
- 가역: 진행이 아주 천천히 / 항상 평형상태 유지
- 가역 등온팽창: 고온에서 열을 흡수한다.
- 가역 단열팽창: 고온에서 저온으로 온도가 떨어진다.
- 가역 등온압축: 저온에서 열을 방출한다.
- 가역 단열압축: 저온에서 고온으로 온도가 올라간다



- 1 → 2: 동작유체는 온도 T1인 고온열원에 접하고 열량 Q1을 받아 등온(온도 T1)팽창한다.
- 2 → 3: 단열팽창
- 3 → 4: 동작유체는 온도 T2인 저온 열원에 접하고 열량 Q2를 방출하여 등온(온도 T2)압축시킨다.
- 4 → 1: 단열압축
- 이 사이클에서 실제 받은 열량은 $Q_1 - |Q_2|$ 이며 가역 사이클이므로 실제 받은 열량전부가 W가 된다.
따라서 카르노 사이클의 열효율은 다음과 같다.

$$N_c = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} \quad N_c = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

냉매

냉매의 정의

냉매는 냉동기나 에어컨과 같은 냉동·공조 장치에서 열을 흡수하고 방출하면서 냉동 사이클을 수행하는 작동 유체를 말한다. 쉽게 말해, 냉매는 주위에서 열을 빼앗아 다른 곳으로 옮겨주는 매개체이다.

냉매의 기본 원리

냉매는 압축기, 응축기, 팽창장치, 증발기로 이루어진 냉동 사이클을 따라 순환한다.

- 증발기: 저온·저압 상태의 냉매가 증발하면서 주변 열을 흡수한다.
- 압축기: 증발한 냉매 증기를 압축하여 고온·고압 상태로 만든다.
- 응축기: 고온·고압 냉매가 열을 방출하며 액화된다.
- 팽창장치: 액체 냉매가 팽창하여 다시 저온·저압 상태가 된다.

이 과정을 반복하며 냉동, 냉방, 혹은 열펌프 작용을 수행한다.

냉매의 분류

냉매는 크게 천연 냉매와 합성 냉매로 나눌 수 있다.

천연 냉매

- 암모니아 (NH_3 , R717): 냉동창고 등 대규모 산업용으로 사용, 열역학적 성능 우수, 그러나 독성과 가연성이 단점.
- 이산화탄소 (CO_2 , R744): 친환경적이고 안전하지만 고압 운전 필요.
- 탄화수소계 (프로판 R290, 이소부탄 R600a 등): 냉장고, 소형 냉동기 등에 사용. 연소 위험성이 있음.

합성 냉매

- CFC (염화플루오르탄소): 오존층 파괴 문제로 퇴출됨.
- HCFC (부분할로겐화 탄화수소): CFC 대체제로 사용되었으나 여전히 오존층에 영향. 단계적 퇴출 중.
- HFC (할로겐화 탄화수소): 오존 파괴는 없지만 지구온난화지수(GWP)가 높음. 현재 점진적 사용 제한.
- HFO (불포화 할로겐화 탄화수소): 차세대 냉매, GWP가 낮고 친환경적.

냉매의 기본 원리

좋은 냉매는 다음과 같은 특성을 가져야 한다.

- 적절한 비등점: 실용적인 압력에서 증발과 응축이 가능해야 함.
- 높은 잠열: 단위 질량당 많은 열을 흡수·방출 가능.
- 화학적 안정성: 장치 내에서 분해되거나 반응하지 않아야 함.
- 안전성: 인체와 환경에 무해하고, 폭발·인화 위험이 낮아야 함.
- 친환경성: 오존층 파괴지수(ODP)와 지구온난화지수(GWP)가 낮아야 함.

냉매의 활용 분야

좋은 냉매는 다음과 같은 특성을 가져야 한다.

- 가정용: 냉장고, 에어컨, 제습기
- 상업용: 슈퍼마켓 쇼케이스, 빌딩 공조 시스템
- 산업용: 대형 냉동창고, 식품 가공, 석유화학 공정
- 특수 분야: 열펌프, LNG 액화, 초저온 냉동

냉매의 구비조건

- 무색, 무취 및 무미일 것.
- 가연성, 폭발성 및 사람이나 동물에 유해성이 없을 것.
- 저온과 대기압 이상에서 증발하고, 여름철 뜨거운 외부온도에서도 저압에서 액화가 쉬울 것
- 증발잠열이 크고, 비체적이 적을 것.
- 임계온도가 높고, 응고점이 낮을 것.
- 화학적으로 안정되고, 금속에 대하여 부식성이 없을 것.
- 사용온도 범위가 넓을 것.
- 냉매가스의 누출을 쉽게 발견할 수 있을 것.

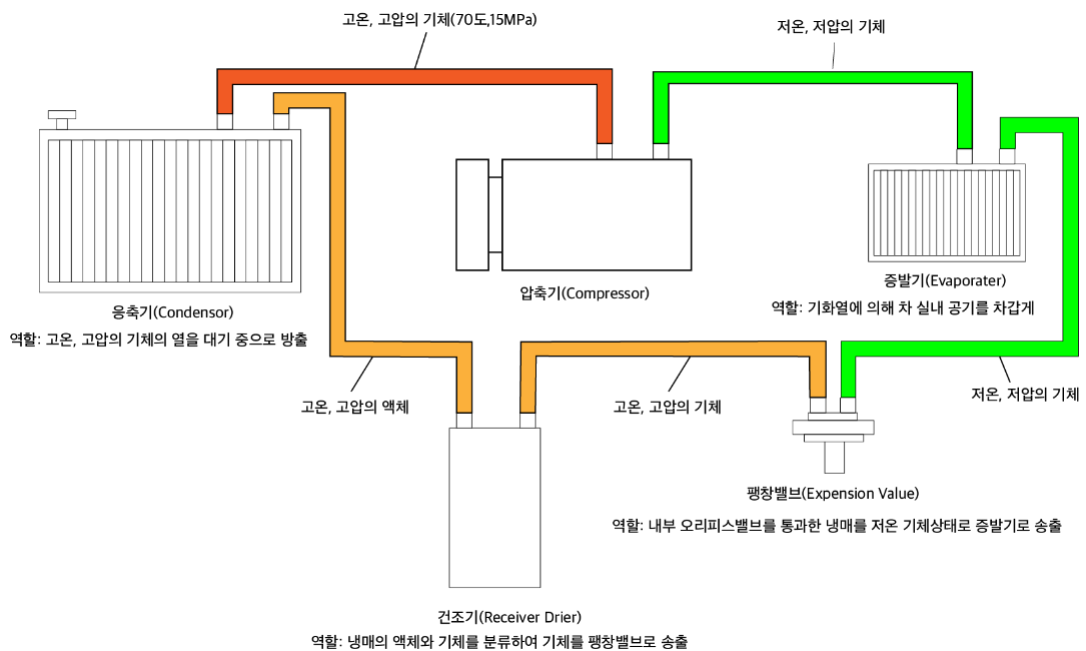
R-134a의 장점

- 오존을 파괴하는 염소가 없다.
- 다른 물질이 쉽게 반응하지 않는 안정된 분자 구조로 되어 있다.
- R-12와 비슷한 열역학적 성질로 되어 있다.
- 불연성이고, 독성이 없다.

냉방장치의 구성

자동차 냉방장치의 구성은 다음과 같다.

- 압축기(Compressor)
- 응축기(Condenser)
- 팽창밸브(Expansion Value)
- 증발기(Evaporator)
- 리시버 드라이어(Receiver Drier)



압축기(Compressor)

압축기의 역할

Compressor는 자동차 에어컨 시스템의 심장과 같은 장치다. 냉매를 압축하여 고온·고압의 기체 상태로 만든 후 응축기로 보내는 역할을 한다. 이 과정을 통해 냉매가 시스템 전체를 순환하며, 차량 내부의 공기를 시원하게 만들 수 있다. 즉, 냉매의 순환을 시작하고 유지하는 핵심 구동 장치라고 할 수 있다.

압축기의 작동 원리

- 흡입(Suction): 증발기에서 저온·저압 상태로 돌아온 냉매 기체를 흡입한다.
- 압축(Compression): 피스톤 또는 회전식 메커니즘을 통해 냉매를 고온·고압의 상태로 압축한다.
- 토출(Discharge): 압축된 냉매를 응축기로 보내어 열을 방출할 수 있도록 한다.
- 이 과정을 반복하면서 차량 내부 공기를 쾌적한 온도로 유지한다.

압축기의 종류

- 피스톤형 (Reciprocating Type)
왕복 운동으로 냉매를 압축하는 방식으로, 내구성이 높고 안정적인 성능을 제공한다.
- 로터리형 (Rotary Type)
회전 운동을 이용해 압축하는 방식으로, 소형 차량에 많이 사용된다.
- 스크롤형 (Scroll Type)
나선형 스크롤 두 개가 맞물려 냉매를 압축하는 방식으로, 효율성과 정숙성이 뛰어나다.
- 베인형 (Vane Type)
원통 내부의 베인이 회전하며 냉매를 압축하는 방식으로, 구조가 단순하고 경량화가 가능하다.

압축기의 중요성

- 효율적인 냉각 성능 확보: 압축 과정이 원활하지 않으면 냉방 성능이 크게 저하된다.
- 엔진 출력과 직결: 대부분의 Compressor는 엔진 동력으로 구동되므로, 효율적인 설계가 연비에도 영향을 준다.
- 쾌적한 실내 환경 제공: 안정적인 냉매 순환은 여름철 쾌적한 주행을 가능하게 한다.

응축기(Condenser)

응축기의 역할

Condenser는 자동차 에어컨 시스템에서 열을 방출하는 장치다. Compressor에서 압축된 고온·고압의 냉매 기체가 Condenser로 유입되면, 외부 공기와의 열교환 과정을 통해 냉매는 열을 잃고 액체 상태로 응축된다. 즉, 실내에서 흡수한 열을 차량 외부로 방출하는 핵심 장치라고 할 수 있다.

응축기의 작동 원리

- 고온·고압 냉매 유입: Compressor에서 토출된 냉매가 기체 상태로 Condenser에 들어온다.
- 열 방출 과정: Condenser의 얇은 파이프와 핀(fin)을 통해 외부 공기와 접촉하며 냉매의 열을 방출한다.
- 액화(Condensation): 냉매가 열을 잃고 고압의 액체 상태로 변환된다.
- 송출: 액체 냉매는 이후 팽창밸브(Expansion Valve)로 이동하여 압력을 낮춘 후 증발기로 들어가 냉각 과정을 이어간다.

응축기의 구조

- 튜브와 핀(Tube & Fin): 얇은 알루미늄 튜브와 냉각핀으로 구성되어 열전도율을 극대화한다.
- 탱크와 헤더: 냉매의 입·출구 역할을 하며, 튜브 내부로 냉매가 흐르도록 안내한다.
- 냉각팬: 주행 속도가 낮거나 정차 중일 때 강제로 공기를 불어넣어 열 방출을 돕는다.

응축기의 중요성

- 냉매 상태 변화의 핵심 단계: 기체에서 액체로의 변환이 이루어지는 필수 장치다.
- 냉각 성능 유지: Condenser가 제대로 열을 방출하지 못하면 에어컨 성능이 급격히 저하된다.
- 엔진 냉각과의 연계: 차량 전면에 위치하여 라디에이터와 함께 냉각 공기를 공유하므로, 엔진 냉각과도 밀접한 관계를 가진다.

건조기(Receiver Drier)

건조기의 역할

Receiver Drier는 냉매 저장과 수분 제거 기능을 동시에 수행하는 장치다. Condenser에서 응축된 고압 액체 냉매는 Receiver Drier를 거쳐 불순물이 제거되고 안정적인 상태로 유지된다. 이후 팽창밸브(Expansion Valve)로 보내져 증발기의 냉각 과정에 사용된다. 즉, 냉매의 품질을 유지하고 시스템의 손상을 방지하는 보호 장치라고 할 수 있다.

건조기의 작동 원리

- 냉매 저장: Condenser에서 나온 액체 냉매를 일시적으로 저장한다.
- 수분 제거: 내부의 흡습제(Desiccant)가 냉매에 포함된 수분을 흡착하여 제거한다.
- 불순물 여과: 필터가 냉매 속의 금속가루, 이물질 등을 걸러내어 밸브 및 Compressor 손상을 예방한다.
- 송출: 정화된 냉매를 팽창밸브로 안정적으로 공급한다.

건조기의 구조

- 크 본체: 원통형 알루미늄 또는 강철 용기.
- 흡습제(Desiccant): 실리카겔, 제올라이트 등이 충전되어 냉매 내 수분을 제거한다.
- 필터망: 미세 이물질을 걸러냄으로써 팽창밸브와 Compressor 보호.
- 사이트 글라스(Sight Glass, 일부 장착형): 냉매의 흐름과 상태를 육안으로 확인할 수 있는 창.

건조기의 중요성

- 시스템 보호: 수분이 제거되지 않으면 냉매와 반응하여 산(acid)을 생성하거나, 겨울철에는 결빙되어 밸브 막힘을 유발한다.
- 냉방 성능 유지: 청정한 냉매 순환이 가능해져 안정적인 냉각 성능을 확보한다.
- 수명 연장: Compressor와 팽창밸브의 고장을 예방하여 전체 시스템의 내구성을 높인다.

팽창밸브(Expansion Value)

팽창밸브의 역할

Expansion Valve는 자동차 에어컨 시스템에서 냉매의 압력과 유량을 조절하는 장치다. Receiver Drier를 거쳐온 고압 액체 냉매는 Expansion Valve를 통과하면서 압력이 급격히 낮아지고, 저온·저압의 상태로 변환된다. 이렇게 변화한 냉매가 증발기(Evaporator)로 공급되어 실내 공기를 냉각시킨다. 즉, 냉방 성능을 조절하는 관문이라고 할 수 있다.

팽창밸브의 작동 원리

- 고압 액체 냉매 유입: Receiver Drier에서 정화된 고압 액체 냉매가 들어온다.
- 팽창 과정: Valve 내부의 오리피스(Orifice, 좁은 구멍)를 통과하면서 냉매 압력이 급격히 떨어진다.
- 저온·저압 냉매 송출: 압력이 낮아진 냉매가 증발기로 공급된다. 이 과정에서 냉매는 증발하면서 주변 공기를 차갑게 만든다.
- 자동 조절 기능: 증발기 출구 온도를 감지하여 냉매 유량을 자동으로 조절, 결빙이나 과열을 방지한다.

팽창밸브의 구조

- 밸브 본체: 황동 또는 알루미늄으로 제작되어 고압 냉매를 견딜 수 있도록 설계된다.
- 오리피스(Orifice): 냉매의 압력을 떨어뜨리는 좁은 통로.
- 다이어프램(Diaphragm): 증발기 출구의 온도 변화에 반응하여 Valve 개폐를 조절한다.
- 감온부(Sensing Bulb): 증발기 출구에 부착되어 냉매 온도를 실시간으로 감지한다.

팽창밸브의 중요성

- 냉방 성능 조절: 냉매 유량을 조절함으로써 효율적인 냉방을 구현한다.
- 증발기 보호: 과도한 냉매 공급을 방지하여 증발기 내부가 얼어붙는 것을 막는다.
- Compressor 보호: 냉매가 충분히 기화되지 않은 상태(액냉매)가 Compressor로 돌아가는 것을 방지한다.
- 연비 향상: 냉방 효율을 최적화하여 불필요한 에너지 낭비를 줄인다.

증발기(Evaporator)

증발기의 역할

Evaporator는 자동차 에어컨 시스템에서 실내 공기를 냉각시키는 장치다. Expansion Valve를 통과한 저온·저압의 액체 냉매가 Evaporator 내부로 들어가 증발하면서 열을 흡수한다. 이 과정에서 송풍기를 통해 흘러가는 차량 내부 공기가 냉각되어, 승객에게 시원한 바람이 공급된다. 즉, Evaporator는 냉매와 실내 공기 간의 열교환이 직접 이루어지는 장치라고 할 수 있다.

증발기의 작동 원리

- 저온·저압 냉매 유입: Expansion Valve를 통과한 냉매가 액체 상태로 Evaporator에 들어온다.
- 증발 과정: 냉매가 열을 흡수하면서 액체에서 기체로 증발한다.
- 실내 공기 냉각: 증발 과정에서 주변 공기의 열이 빼앗기면서 송풍기를 통해 실내로 차가운 바람이 전달된다.
- 기체 냉매 배출: 기체로 변환된 냉매는 Compressor로 다시 흡입되어 사이클을 반복한다.

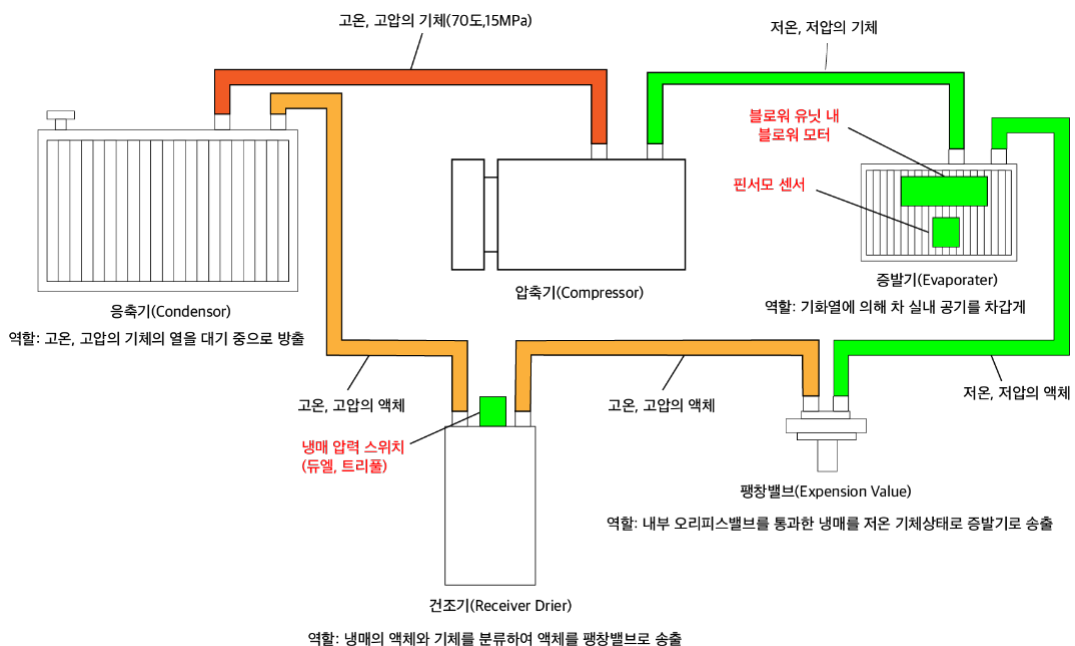
증발기의 구조

- 코어(Core): 얇은 알루미늄 튜브와 냉각핀(Fin)으로 구성되어 열교환 효율을 높인다.
- 송풍팬(Blower Fan): 외부 공기를 Evaporator를 통과시켜 냉각된 바람을 실내로 공급한다.
- 드레인 호스(Drain Hose): 증발 과정에서 발생한 수분 응축수를 외부로 배출한다.
- 온도 센서: 증발기 내부 온도를 감지하여 결빙을 방지한다.

증발기의 중요성

- 실내 쾌적성 확보: 승객이 체감하는 냉방 효과가 직접적으로 결정되는 장치다.
- 결로 및 습기 관리: 냉각 과정에서 공기 중 수분이 응축되어 습도를 낮추는 효과도 있다.
- 냉매 사이클 완성: 냉매가 기체로 증발하면서 Compressor로 돌아갈 준비를 마친다.
- 안전한 운전 환경 제공: 습기 제거 기능은 여름철 창문 김서림 방지에도 기여한다.

에어컨 시스템의 구성부품의 위치



냉매 압력 스위치

냉매 압력 스위치의 역할

압력 스위치는 리시버 드라이어에 설치되어 에어컨 라인 압력을 측정하며 에어컨 시스템의 냉매 압력을 검출하며 시스템의 작동 및 비작동의 신호로서 사용된다.

냉매 압력 스위치의 종류

듀얼 압력 스위치: 일반적으로 고압측의 리시버 드라이어에 설치되며 두 개의 압력 설정치(고압, 저압)를 갖고 한 개의 스위치로 두 가지 기능을 수행한다. 에어컨 시스템 내에 냉매가 없거나 외기 온도가 0도씨 이하인 경우, 스위치를 “Open”시켜, 컴프레서 클러치로의 전원 공급을 차단하여 컴프레서의 파손을 예방한다. 그와 반대로 냉매의 압력이 규정치 이상으로 상승할 경우 에어컨 시스템을 보호하기 위해 전원 공급을 차단하는 기능이 있다.

트리플 스위치: 세 개의 압력 설정치를 가지고 있으면 듀얼 압력 스위치 기능에 팬 스피드를 제어하는 고압 스위치 기능을 가지고 있다. 고압측 냉매의 압력을 검출하며, 규정치 이상으로 압력이 올라가면 수위치 접점을 “Close”시켜 스피드용 릴레이를 전환시켜 팬이 고속으로 작동하게 한다.

Fin Thermo Sensor (핀 서모 센서)

Fin Thermo Sensor의 역할

Fin Thermo Sensor는 증발기(Evaporator) 핀의 온도를 감지하는 센서로, 증발기가 과도하게 차가워져 결빙되는 것을 방지하는 중요한 기능을 담당한다.

냉매가 증발하는 과정에서 증발기 온도가 너무 낮아지면 핀이 얼어 공기 흐름이 막히고, 냉방 성능이 저하된다. Fin Thermo Sensor는 이러한 상황을 방지하여 안정적인 냉방 성능과 승객의 쾌적함을 유지한다.

Fin Thermo Sensor의 작동 원리

- 온도 감지: Evaporator 핀에 부착된 센서가 표면 온도를 실시간으로 측정한다.
- 신호 전달: 감지된 온도값을 차량의 에어컨 ECU(전자제어장치)에 전송한다.
- 제어 동작: ECU는 설정된 임계 온도 이하로 떨어지면 Compressor 작동을 일시적으로 멈추거나 냉매 공급을 줄인다.
- 재가동: 증발기 온도가 정상 범위로 올라오면 다시 Compressor가 작동하여 냉매를 순환시킨다.

Fin Thermo Sensor의 구조

- 감온부(센서 팁): 증발기 핀에 밀착되어 표면 온도를 직접 측정한다.
- 배선 및 커넥터: ECU와 연결되어 전기 신호를 전달한다.
- 온도 특성 소자(NTC 서미스터): 일반적으로 사용되며, 온도가 내려가면 저항값이 증가하는 특성을 활용한다.

Fin Thermo Sensor의 중요성

- 결빙 방지: 증발기 핀이 얼어 공기 흐름이 차단되는 것을 예방한다.
- 냉방 성능 안정화: 일정 온도 범위 내에서 에어컨이 작동하도록 제어한다.
- Compressor 보호: 필요 이상으로 작동하지 않도록 제어하여 과부하를 줄이고 수명을 연장한다.
- 쾌적한 실내 환경 제공: 지속적이고 균형 잡힌 냉방 효과를 유지한다.

유지 관리와 점검

- 정기 점검 필요: 센서 불량 시 증발기가 결빙되어 송풍량이 감소하거나 냉방이 약해질 수 있다.
- 배선 및 커넥터 확인: 접촉 불량이나 단선이 발생하면 센서가 정상 동작하지 않는다.
- 교체 시 주의: 센서가 증발기 깊숙이 삽입되는 구조이므로 탈착·교체 시 전문 장비가 필요하다.
- 증상 관찰: 에어컨이 일정 시간 후 꺼졌다 켜지지 않거나, 냉방이 들쭉날쭉하다면 센서 이상을 의심할 수 있다.

Blower Unit (블로워 유닛)

Blower Unit의 역할

Blower Unit은 차량 실내 공기를 흡입하여 Evaporator(증발기)와 Heater Core(히터 코어)를 통과시킨 후, 승객석으로 송출하는 장치다.

즉, 냉방 시에는 차갑게, 난방 시에는 따뜻하게 처리된 공기를 실내 전역에 고르게 공급하는 공기 순환의 핵심 장치라고 할 수 있다.

Blower Unit의 작동 원리

- 공기 흡입: 외기 또는 실내 공기를 흡입구를 통해 빨아들인다.
- Blower Motor 구동: 전기 모터에 의해 팬(임펠러)이 회전하면서 공기를 강제로 이동시킨다.
- 열 교환 과정: 흡입된 공기가 Evaporator를 지나며 냉각되거나, Heater Core를 지나며 가열된다.
- 실내 송출: 처리된 공기는 덕트와 벤트를 통해 승객석에 전달된다.

Blower Unit의 구조

- Blower Motor: 팬을 구동하는 전동 모터. 속도는 저항기(Resistor) 또는 전자제어 방식으로 조절된다.
- 팬(Impeller/Fan Wheel): 원심력으로 공기를 흡입·송출하는 역할을 한다.
- 하우징(Housing): 모터와 팬을 감싸며, 공기의 흐름을 일정하게 안내한다.
- 필터(Cabin Air Filter): 흡입 공기 중 먼지와 이물질을 걸러내 쾌적한 실내 환경을 유지한다.
- 덕트 및 벤트: 처리된 공기를 실내 각 위치(앞좌석, 뒷좌석, 유리창 등)에 분배한다.

Blower Unit의 중요성

- 냉난방 효과 극대화: 증발기와 히터 코어에서 열 교환된 공기를 실내로 공급하는 최종 단계다.
- 실내 공기 질 관리: 필터를 통해 외부 오염물질을 걸러 쾌적하고 건강한 실내 환경을 제공한다.
- 안전 운전 보조: 겨울철 히터 작동 시 앞유리 성에 제거에 필수적이다.
- 쾌적성 향상: 풍량과 풍향을 조절하여 승객 개개인에게 맞춤형 공조 환경을 제공한다.

유지 관리와 점검

- 에어컨 필터 정기 교체: 필터 막힘은 풍량 저하와 악취의 원인이 된다.
- Blower Motor 점검: 모터 소음, 진동, 회전 불량 시 수명이 다한 경우가 많다.
- 팬 청소 필요: 팬에 먼지가 쌓이면 소음과 풍량 저하가 발생한다.
- 속도 제어 장치 확인: 저항기나 전자 제어 모듈 불량 시 풍량 조절이 되지 않는다.
- 이물질 제거: 낙엽, 먼지 등이 하우징 내부에 쌓이면 소음 및 냄새가 발생할 수 있다.

전자동 에어컨 (Full Automatic Temperature Control, FATC)

전자동 에어컨의 개념

전자동 에어컨은 운전자가 원하는 실내 온도만 설정하면, 시스템이 자동으로 송풍량, 송풍 방향, 냉방/난방 전환, 외기/내기 모드 등을 제어하여 설정된 온도를 유지하는 지능형 공조 장치다.

즉, 기존의 수동식 에어컨에서 운전자가 직접 풍량과 온도를 조절해야 하는 불편함을 없애고, 최적의 쾌적성을 자동으로 구현하는 장치다.

전자동 에어컨의 작동 원리

- 온도 설정: 운전자가 원하는 목표 온도를 입력한다.
- 센서 감지: 실내 온도 센서, 외기 온도 센서, 햇빛(일사) 센서, 증발기 온도 센서 등의 데이터를 수집한다.
- ECU 제어: 에어컨 전용 ECU가 센서 데이터를 분석하여 필요한 냉방/난방 정도를 계산한다.
- 자동 제어:
 - Blower Motor 속도 자동 조절
 - Air Mix Door 개도량 조절(냉기·온기 혼합 비율 조절)
 - Mode Door 제어(송풍 방향 전환)
 - Compressor 작동 유무 제어
- 온도 유지: 설정된 온도와 실제 실내 온도의 차이를 지속적으로 보정하여 쾌적한 환경을 유지한다.

주요 구성 요소

- 실내 온도 센서: 차량 실내의 실제 온도를 감지한다.
- 외기 온도 센서: 외부 온도를 감지하여 제어 로직에 반영한다.
- 일사 센서(Sunload Sensor): 햇빛 세기를 감지하여 보정 제어에 활용한다.
- 증발기 온도 센서: 결빙 방지와 냉방 효율 제어를 담당한다.
- 에어컨 ECU(Control Unit): 센서 입력을 받아 전체 시스템을 제어하는 두뇌 역할.
- 액추에이터(Actuator): 공조 도어(Door)와 Blower Motor 등을 실제로 움직이는 구동 장치.

전자동 에어컨의 장점

- 편의성: 운전자가 목표 온도만 설정하면 자동으로 쾌적한 환경을 유지한다.
- 쾌적성: 외기 온도, 일사량 변화에 즉각 반응하여 실내 온도 변화를 최소화한다.
- 안전성: 주행 중 불필요한 조작을 줄여 운전 집중도를 높일 수 있다.
- 연비 효율: 필요할 때만 Compressor를 구동하여 불필요한 에너지 소모를 줄인다.

유지 관리와 점검

- 센서 점검: 센서 불량 시 자동 제어 기능이 정상적으로 작동하지 않는다.
- 필터 교체: 에어컨 필터가 막히면 자동 제어 효율이 떨어진다.
- 액추에이터 확인: 도어 모터 이상 시 송풍 방향이나 혼합 제어가 불가능해진다.
- 정기 점검 권장: 전자 제어식 특성상, 고장 시 진단기(Scanner)를 통한 점검이 필요하다.

전자동 에어컨의 제어

토출 온도 제어 (Discharge Air Temperature Control)

실내로 나오는 공기의 온도를 설정 온도에 맞추어 자동으로 조절한다.

센서 보정 (Sensor Compensation)

외기 온도, 일사량, 실내 온도 등 센서 신호를 보정하여 제어 오차를 줄인다.

온도 도어 제어 (Temperature Door Control)

에어믹스 도어를 제어하여 냉기와 온기의 혼합 비율을 조정한다.

송풍기 도어 제어 (Airflow Mode Door Control)

공기 흐름 방향(얼굴, 발, 유리창)을 자동으로 전환·배분한다.

송풍기 전동기 속도 제어 (Blower Motor Speed Control)

실내 냉·난방 필요량에 따라 풍량을 자동으로 조절한다.

기동 풍량 제어 (Start-up Blower Control)

시동 직후나 에어컨 작동 초기, 적절한 풍량으로 제어하여 쾌적성을 확보한다.

일사 보상 (Solar Compensation)

햇빛 세기에 따라 추가 냉방 또는 난방을 보정한다.

모드 도어 보상 (Mode Door Compensation)

특정 조건(예: 성에 발생, 온도 불균형 등)에서 송풍 방향을 자동으로 보정한다.

최대 냉방·난방 기능 (Max Cool/Hot Function)

여름철 최대 냉방, 겨울철 최대 난방 모드를 자동으로 구동한다.

난방 기동 제어 (Heating Start-up Control)

엔진 냉각수가 충분히 가열될 때까지 송풍량을 제한하여 차가운 바람 유입을 방지한다.

냉방 기동 제어 (Cooling Start-up Control)

초기 냉방 시 증발기 결빙 방지와 쾌적성을 위해 풍량과 Compressor를 적절히 제어한다.

실내 습도 제어 (Humidity Control)

증발기를 통한 제습 기능을 활용해 실내 습도를 조절, 쾌적성을 높이고 김서림을 방지한다.

자동차 난방 시스템의 기본 개념

난방 시스템의 정의

자동차 난방 시스템은 엔진에서 발생하는 열을 활용하여 차량 실내를 따뜻하게 유지하는 장치다.

냉방 장치가 별도의 Compressor와 냉매를 사용하는 것과 달리, 난방은 **엔진 냉각수(부동액)**의 열을 이용한다는 특징이 있다.

작동 원리

- **엔진 가열:** 엔진이 작동하면서 연소 과정에서 많은 열이 발생한다.
- **냉각수 순환:** 엔진의 열을 흡수한 냉각수가 라디에이터와 히터 코어를 순환한다.
- **히터 코어 열교환:** 실내 공조 장치 내부의 히터 코어(Heater Core, 작은 라디에이터 역할)를 통과하면서 냉각수의 열이 공기와 교환된다.
- **송풍기 작동:** Blower Motor가 공기를 히터 코어를 통과시켜 데운 뒤, 덕트를 통해 실내로 보낸다.
- **온도 조절:** Air Mix Door를 조절하여 히터 코어를 통과하는 공기의 양을 제어, 원하는 실내 온도를 유지한다.

주요 구성 요소

- **히터 코어 (Heater Core):** 엔진 냉각수의 열을 이용해 공기를 덥히는 작은 열교환기.
- **냉각수 파이프 & 호스:** 냉각수가 엔진과 히터 코어를 순환할 수 있도록 연결한다.
- **워터 펌프 (Water Pump):** 냉각수를 강제로 순환시켜 열 교환이 원활하게 이루어지도록 한다.
- **온도 제어 도어 (Air Mix Door):** 히터 코어를 통과하는 공기량을 조절해 난방 온도를 제어한다.
- **Blower Unit:** 따뜻해진 공기를 실내로 송출한다.

난방 시스템의 특징

- **에너지 효율적:** 엔진의 폐열을 활용하기 때문에 별도의 에너지가 거의 소모되지 않는다.
- **엔진 의존성:** 엔진이 충분히 가열되지 않으면 난방 효과가 낮다.
- **쾌적성 향상:** 난방과 함께 제습 효과가 있어 겨울철 유리 김서림 방지에 기여한다.

유지 관리와 점검

- **냉각수 관리:** 부동액(냉각수) 교체 주기를 지키지 않으면 난방 성능 저하와 부식이 발생할 수 있다.
- **히터 코어 청결:** 이물질이나 슬러지가 쌓이면 열교환 효율이 저하된다.
- **워터 펌프 점검:** 펌프 불량 시 냉각수 순환이 원활하지 않아 난방 및 엔진 냉각 성능이 떨어진다.
- **에어믹스 도어와 액추에이터 확인:** 제어 불량 시 원하는 온도로 난방이 되지 않는다.

온수식 히터의 구성

히터 코어 (Heater Core)

히터 코어는 엔진에서 가열된 냉각수(온수)가 흐르면서 공기와 열을 교환하는 열교환기로, 차량 실내 난방의 핵심 장치이다.

플레이트 핀 타입 (Plate Fin Type)

얇은 금속판(Plate)과 직선형 핀(Fin) 구조로 이루어져 있으며, 구조가 단순하고 제작이 용이하다. 다만 열교환 효율은 상대적으로 낮다.

코루게이트 핀 타입 (Corrugated Fin Type)

물결 모양의 핀(Corrugated Fin)이 배열된 구조로, 공기 접촉 면적이 넓어 열교환 효율이 높다. 최근 차량에 주로 사용되는 타입이다.

워터 밸브 (Water Valve)

워터 밸브는 엔진 냉각수의 흐름을 제어하는 장치로, 히터 코어에 공급되는 냉각수의 양을 조절하여 난방 강도를 변화시킨다.

- 개방 → 더 많은 냉각수가 히터 코어로 흘러가 난방 강도가 강해진다.
- 차단 → 냉각수 공급이 줄어들어 난방이 약해진다.

블로어 시스템 (Blower System)

Blower Motor와 팬으로 구성되며, 히터 코어를 통과하는 공기의 양을 조절한다.

냉각수의 열만으로는 실내 난방 효과를 낼 수 없기 때문에, Blower 시스템이 강제로 공기를 히터 코어에 통과시켜 승객석으로 따뜻한 바람을 공급한다.

내외기 액추에이터 (Fresh/Recirculation Actuator)

차량 공조 시스템에서 공기의 유입 방식을 제어하는 장치다.

- 외기 모드: 외부 공기를 흡입하여 실내로 공급한다.
- 내기 모드: 실내 공기를 순환시켜 빠른 난방 효과와 냄새 차단 효과를 얻는다.

온도 조절 액추에이터 (Air Mix Door Actuator)

히터 코어를 통과하는 공기의 비율을 조절하여 실내 온도를 원하는 수준으로 맞추는 장치다.

예) 히터 코어를 많이 통과 → 따뜻한 바람 / 적게 통과 → 미지근한 바람.

풍량 및 풍향 조절 액추에이터 (Blower Speed & Airflow Actuator)

Blower Motor의 회전 속도를 조절하여 풍량을 제어하며, 송풍 도어를 조절하여 얼굴, 발, 앞유리 등 송풍 위치를 자동으로 변경한다.

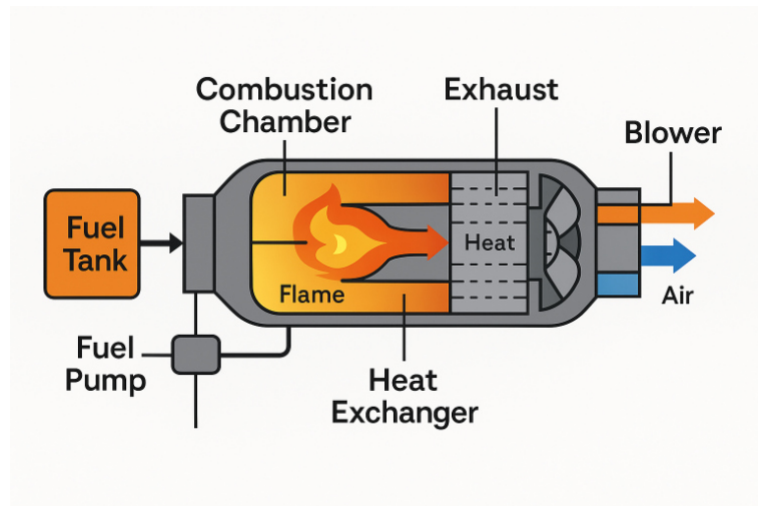
- 풍량 조절 → 바람의 세기를 조절.
- 모드 제어 → 얼굴 송풍, 발 송풍, 유리창 김서림 제거 모드 등.

연소식 히터 (Combustion Heater)

개념

연소식 히터는 연료(디젤 또는 휘발유)를 직접 연소시켜 발생한 열을 이용하여 실내 난방을 제공하는 장치다.

주로 대형 디젤 차량, 버스, 특수 차량, 혹한지 운행 차량에서 사용된다.



작동 원리

- 연료 펌프가 소량의 연료를 히터 연소실로 공급한다.
- 연료가 점화 플러그에 의해 연소되면서 고온의 열을 발생시킨다.
- 이 열을 열교환기를 통해 공기나 냉각수로 전달한다.
- 전달된 열은 Blower 시스템을 통해 실내로 따뜻한 공기를 공급한다.

특징

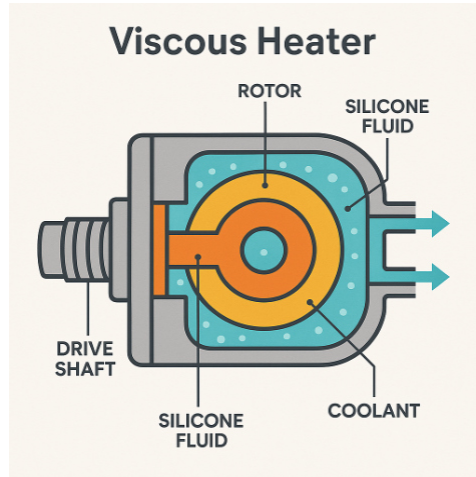
- **장점:** 엔진이 작동하지 않아도 난방이 가능하다 → 겨울철 공회전 난방 불필요.
- **단점:** 구조가 복잡하고, 연료 소모 및 배기가스 처리가 필요하다.
- **활용:** 장시간 대기하는 버스, 트럭, 캠핑카, 군용 차량 등.

비스커스 히터 (Viscous Heater)

개념

비스커스 히터는 실리콘 오일의 점성(Viscosity)을 이용하여 열을 발생시키는 장치다.

주로 디젤 엔진 차량의 초기 난방 보조 장치로 사용된다.



작동 원리

- 엔진이 시동되면 비스커스 히터 내부의 로터(Rotor)가 회전한다.
- 실리콘 오일이 전자 클러치 작동에 의해 교반(Agitation)되면서 마찰열을 발생시킨다.
- 발생한 열은 냉각수로 전달되어 히터 코어를 가열한다.
- 이로써 엔진이 충분히 가열되기 전에도 빠른 난방이 가능하다.

특징

- 장점:** 엔진 초기 가열 시간이 짧아져 승객 쾌적성이 높아진다.
- 단점:** 구조가 복잡하고, 장시간 사용 시 효율이 떨어진다.
- 활용:** 디젤 차량의 저온 시동 후 난방 지연 문제를 해결하기 위해 사용.

종합비교

구분	연소식 히터 (Combustion Heater)	비스커스 히터 (Viscous Heater)
열원	연료 직접 연소	실리콘 오일 마찰열
엔진 의존성	엔진 작동 여부와 무관	엔진 작동 시에만 사용 가능
주 사용처	대형차량, 버스, 특수차량, 혹은 집	디젤 승용차, 상용차
장점	독립 난방 가능, 강력한 열원	빠른 난방 지원, 엔진 초기 난방 보조
단점	연료 소모, 배기가스 발생	장시간 효율 낮음, 구조 복잡

전기식 히터 (Electric Heater)

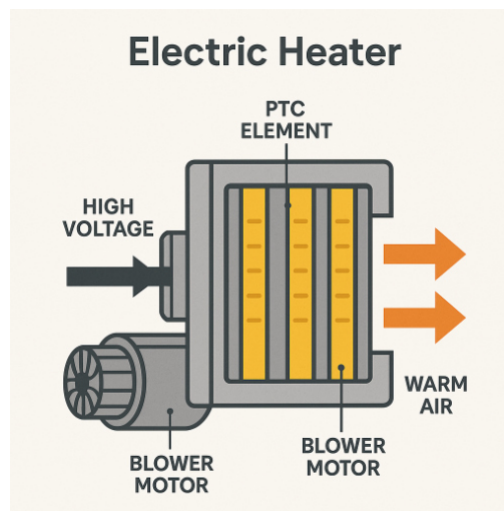
개념

전기식 히터는 전기 에너지를 직접 열로 변환하여 실내 난방에 사용하는 장치다.

내연기관 차량에서는 보조 난방용으로 사용되기도 하지만, 엔진 폐열을 활용할 수 없는 전기차(EV)와 하이브리드 차량에서는 주요 난방 장치로 사용된다.

작동 원리

- 차량 고전압 배터리에서 전력을 공급받는다.
- 히터 코어 역할을 하는 PTC(Positive Temperature Coefficient) 소자가 전류에 의해 발열한다.
- Blower Motor가 공기를 PTC 히터를 통과시켜 따뜻한 바람을 만든다.
- 생성된 열풍을 실내 덕트를 통해 송출한다.



특징

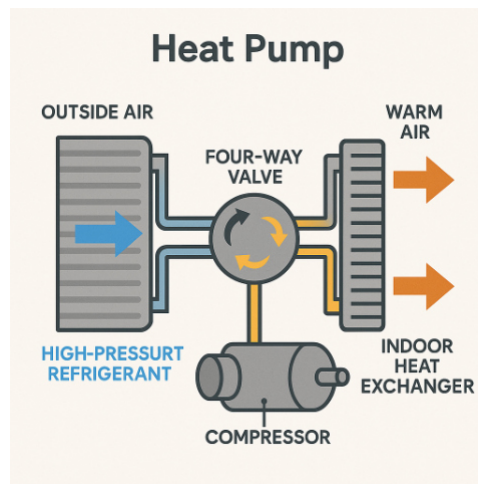
- **장점:** 구조 단순, 빠른 난방 가능, 엔진과 무관.
- **단점:** 전력 소모가 크며, 주행 가능 거리(전기차)에 영향을 줄 수 있다.
- **활용:** EV, HEV, PHEV 등 엔진 폐열이 부족하거나 없는 차량.

히트 펌프 (Heat Pump)

개념

히트 펌프는 에어컨의 냉매 사이클을 역전시켜 외부의 열을 실내로 전달하는 장치다.

냉방과 난방을 모두 수행할 수 있는 에너지 효율적인 열 관리 시스템으로, 전기차 난방의 핵심 기술 중 하나다.



작동 원리

- 냉매 회로의 4방향 밸브(4-Way Valve)를 통해 흐름을 반전시킨다.
- 외기 열을 증발기에서 흡수하여 냉매에 전달한다.
- 압축기를 거쳐 압축된 냉매가 실내 열교환기(히터 코어 역할)에서 응축되며 열을 방출한다.
- 이 과정에서 실내 공기가 따뜻해지고, 다시 Blower Unit을 통해 송출된다.

특징

- **장점:** 전기식 히터 대비 전력 소모가 적어, 주행 가능 거리를 늘려준다.
- **단점:** 혹한(매우 낮은 외기 온도)에서는 효율이 떨어질 수 있다.
- **활용:** 최신 전기차(EV), 고효율 HVAC 시스템.

종합비교

구분	전기식 히터 (Electric Heater)	히트 펌프 (Heat Pump)
열원	전기 → PTC 발열	외부 열 → 냉매 사이클 이용
엔진 의존성	단순, 발열 소자 기반	냉매 회로 + 압축기 + 4방향 밸브 필요
주 사용처	낮음 (전력 소모 큼)	높음 (전력 소모 적음)
장점	빠른 난방 가능	효율적 난방, 단 혹한 시 성능 저하
단점	EV·HEV 보조 난방, 급속 난방	최신 EV, 장거리 주행 효율 개선용